중등 **1학년**

2010년 HME 상반기

# 해법수학 학력평가 정답 및 풀이

**정답**

| | | |
|---|---|---|
| **1.** 3 | **2.** 1 | **3.** 2 |
| **4.** 84 | **5.** 24 | **6.** 4 |
| **7.** 450 | **8.** 8 | **9.** 14 |
| **10.** 13 | **11.** 6 | **12.** 471 |
| **13.** 28 | **14.** 2 | **15.** 13 |
| **16.** 11 | **17.** 540 | **18.** 30 |
| **19.** 11 | **20.** 31 | **21.** 12 |
| **22.** 20 | **23.** 5 | **24.** 37 |
| **25.** 466 | **26.** 120 | **27.** 222 |
| **28.** 11 | **29.** 58 | **30.** 36 |

**1.** $-4+7=3$

**2.** 절댓값이 $\frac{1}{2}$인 두 수는 $-\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$이므로 두 수의 차는

$\frac{1}{2}-\left(-\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=1$

**3.** $24=2^3\times3$이므로 $A=\{2,\ 3\}$

$\therefore\ n(A)=2$

**4.** $100.8\div1.2=84$이므로 84명이 마실 수 있다.

**5.** $-2^2\div\left\{\frac{5}{3}+\left(-\frac{11}{6}\right)\right\}=-4\div\left\{\frac{10}{6}+\left(-\frac{11}{6}\right)\right\}$

$=-4\div\left(-\frac{1}{6}\right)$

$=-4\times(-6)$

$=24$

**6.** $a$의 역수는 $\frac{1}{a}$이고, $0.25=\frac{1}{4}$의 역수는 4이다.

$\frac{1}{a}\times4=1$이므로 $a=4$

**7.** 소금과 물의 양의 비는 $0.6:1.4=3:7$이므로

(소금의 양)$=1500\times\frac{3}{10}=450(\mathrm{g})$

**8.** $23=10111_{(2)}$

$=1\times2^4+0\times2^3+1\times2^2+1\times2+1\times1$

따라서 8 cm짜리 색 테이프는 사용되지 않는다.

$2\overline{)\,23}$

$2\overline{)\,11}$ … 1

$2\overline{)\,5}$ … 1

$2\overline{)\,2}$ … 1

$2\overline{)\,1}$ … 0

0 … 1

**9.** 식탁 한 개에 6명이 앉을 수 있고, 식탁이 한 개씩 더 늘어나면 4명씩 더 앉을 수 있다.

식탁의 개수를 □개라고 하면

$6+4\times(\square-1)=58$, $\square-1=13$ $\therefore\ \square=14$

따라서 식탁은 최소한 14개가 있어야 한다.

**10.** $144=2^4\times3^2$, $168=2^3\times3\times7$이므로 144와 168의 최대공약수는 $2^3\times3=24$이다.

따라서 공책은 $144\div24=6$(권), 연필은 $168\div24=7$(자루)씩 나누어 줄 수 있으므로 $a=6$, $b=7$

$\therefore\ a+b=6+7=13$

**11.** $A:|x|=0,\ 1,\ 2$이므로 $x$는 $-2,\ -1,\ 0,\ 1,\ 2$이다.

$\therefore\ A=\{-2,\ -1,\ 0,\ 1,\ 2\}$

$B:x=-2$일 때 $y=4$, $x=-1$일 때 $y=2$,

$x=0$일 때 $y=0$, $x=1$일 때 $y=0$,

$x=2$일 때 $y=0$

$\therefore\ B=\{0,\ 2,\ 4\}$

따라서 집합 $B$의 원소의 합은 $0+2+4=6$

**12.** 밑면의 반지름의 길이를 □cm라고 하면

□×□×3.14=78.5, □×□=25 $\therefore$ □=5(cm)

원기둥의 높이를 △ cm라고 하면

$78.5\times2+2\times5\times3.14\times\triangle=345.4$ $\therefore\ \triangle=6(\mathrm{cm})$

$\therefore$ (부피)$=78.5\times6=471(\mathrm{cm}^3)$

**13.** $A$의 부분집합 중에서 공집합과 원소가 홀수로만 이루어진 집합을 제외시키면 된다.

따라서 $A$의 부분집합은 $2^5=32$(개)이고, $\{3,\ 5\}$의 부분집합은 $2^2=4$(개)이므로 $32-4=28$(개)

**14.** $n(A^C)=n(U-A)=8$
$\therefore\ n(A)=n(U)-n(A^C)=15-8=7$
$n(B^C)=n(U-B)=10$
$\therefore\ n(B)=n(U)-n(B^C)=15-10=5$
$\therefore\ n(A\cap B)=n(A)+n(B)-n(A\cup B)$
$=7+5-10=2$

**15.** 25개의 제비 중에서 A가 제비를 1개 뽑아 당첨되었으므로 제비는 24개, 당첨 제비는 2개가 남는다. B가 당첨될 확률은 $\frac{2}{24}=\frac{1}{12}$
따라서 $a=1$, $b=12$이므로 $a+b=1+12=13$

**16.** $-2.1$보다 작은 가장 큰 정수는 $-3$이므로 $\ll -2.1\gg=-3$
$-8.8$보다 큰 가장 작은 정수는 $-8$이므로 $\| -8.8 \|=-8$
$-0.2$보다 작은 가장 큰 정수는 $-1$이므로 $\ll -0.2\gg=-1$
$-0.5$보다 큰 가장 작은 정수는 0이므로 $\| -0.5 \|=0$
$\therefore\ \ll -2.1\gg-\| -8.8 \|-6\times\ll -0.2\gg+\| -0.5 \|$
$=-3-(-8)-6\times(-1)+0$
$=11$

**17.** 연필 2자루를 사기 전에 가지고 있던 돈은
$1200+350\times2=1900$(원)
책을 사기 전에 가지고 있던 돈은 $1900\div\frac{1}{4}=7600$(원)
저금한 돈은 $13000-7600=5400$(원)
따라서 저금한 돈의 10 %는 $5400\times0.1=540$(원)

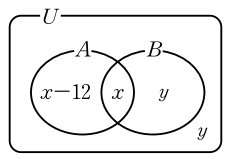
**18.** (가로의 길이) : (세로의 길이) : (높이)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | | | : | 5 |
| | | 1 | : | 3 |
| $(3\times3)$ | : | $(1\times5)$ | : | $(5\times3)$ |

(가로의 길이) : (세로의 길이) : (높이)$=9:5:15$이므로
가로의 길이, 세로의 길이, 높이를 각각 $9\times\square$ cm,
$5\times\square$ cm, $15\times\square$ cm라고 하면
(부피)$=(9\times\square)\times(5\times\square)\times(15\times\square)=5400$
$\square\times\square\times\square=8=2^3$ $\therefore\ \square=2$(cm)
따라서 직육면체의 높이는 $15\times2=30$(cm)

**19.** $\frac{32}{7}=4+\frac{4}{7}=4+\frac{1}{\frac{7}{4}}=4+\frac{1}{1+\frac{3}{4}}$
$=4+\frac{1}{1+\frac{1}{\frac{4}{3}}}=4+\frac{1}{1+\frac{1}{1+\frac{1}{3}}}$
따라서 $a=4$, $b=3$이므로
$5a-3b=5\times4-3\times3=11$

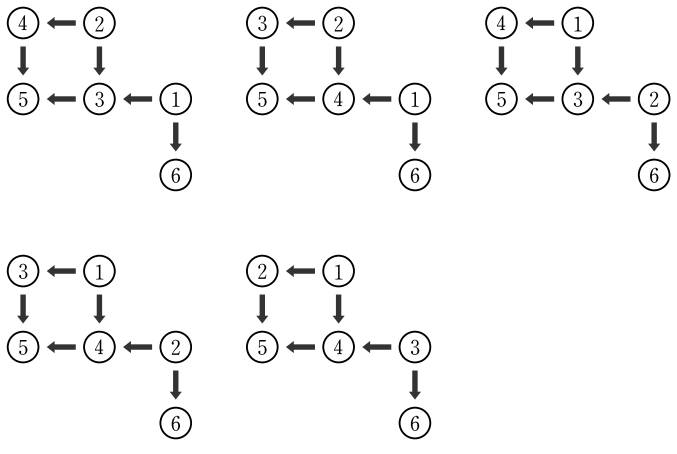
**20.** 민준이네 학교 학생 50명의 집합을 전체집합 $U$, A 문제를 푼 학생의 집합을 $A$, B 문제를 푼 학생의 집합을 $B$라 하고, A, B 문제를 모두 푼 학생 수를 $x$명, A, B 문제를 모두 못 푼 학생 수를 $y$명이라고 하면
$(x-12)+x=36$이므로
$2x=48$ $\therefore\ x=24$
$(x-12)+x+y+y=50$이므로
$2y=14$ $\therefore\ y=7$
따라서 B 문제를 푼 학생 수는
$x+y=24+7=31$(명)




**21.** (물의 부피)$=15\times15\times3.14\times\frac{1}{4}\times(7+8+13+20)$
$=8478$(cm$^3$)
칸막이를 치웠을 때의 물의 높이를 □cm라고 하면
$15\times15\times3.14\times\square=8478$ $\therefore\ \square=12$(cm)

**22.** $3ababa$는 6의 배수이므로 2의 배수이면서 3의 배수이다.
$3ababa$가 2의 배수이므로 $a$는 0 또는 2의 배수이어야 한다. 즉, $a$는 0, 2, 4, 6, 8이 될 수 있다. 또한, $3ababa$가 3의 배수이므로 각 자리의 숫자의 합이 3의 배수이어야 한다. $3+a+b+a+b+a=3+3\times a+2\times b$에서 $2\times b$는 0 또는 3의 배수이어야 한다. 즉, $b$는 0, 3, 6, 9가 될 수 있다.
따라서 $a$의 값이 되는 경우는 5가지, $b$의 값이 되는 경우는 4가지이므로 6의 배수가 되는 여섯 자리의 자연수 $3ababa$의 개수는 $5\times4=20$(개)

**23.**

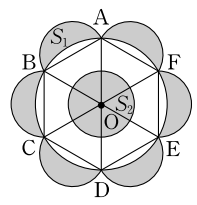



$\therefore$ 5가지

**24.** 두 사람의 시계는 하루에 $\frac{1}{5}+\frac{1}{4}=\frac{9}{20}$(분)씩 차이가 난다.
$\frac{3}{25}$시간 차이가 나려면 $\frac{3}{25}\times60\div\frac{9}{20}=16$(일)이 걸리므로
5월 5일 오전 11시로부터 16일 후는 5월 21일 오전 11시이다.
따라서 $a=5$, $b=21$, $c=11$, $d=0$이므로
$a+b+c+d=5+21+11+0=37$

**25.** 0문제부터 30문제까지 맞히는 경우가 있으므로 성적의 종류는 31가지이다. 31가지 성적을 맞은 학생이 각각 15명씩 있을 때, 다음 학생이 어느 성적을 받더라도 성적이 같은 학생이 16명이 된다. 따라서 이 시험에 적어도
$15\times31+1=466$(명)의 학생이 참가해야 한다.

**26.** 점 O와 정육각형의 각 꼭짓점을 이으면 한 변의 길이가 모두 같은 6개의 정삼각형이 생긴다. 선분 AB를 지름으로 하는 반원의 넓이와 정육각형의 넓이의 $\frac{1}{6}$의 합에서 원 O의 넓이의 $\frac{1}{6}$을 뺀 값을 $S_1$이라 하고, 점 O를 중심으로 하고 정육각형의 한 변의 길이를 지름으로 하는 원의 넓이를 $S_2$라고 하자.



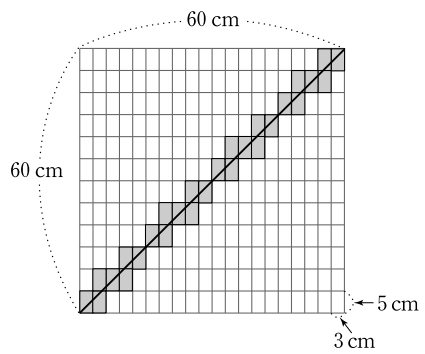

또한, 정육각형의 한 변의 길이를 □cm라고 하면
(어두운 부분의 넓이의 합)
$=6\times S_1+S_2$
$=6\times\left\{\left(\frac{1}{2}\times\square\right)\times\left(\frac{1}{2}\times\square\right)\times3.14\times\frac{1}{2}+120\times\frac{1}{6}\right.$
$\left.-\square\times\square\times3.14\times\frac{1}{6}\right\}+\left(\frac{1}{2}\times\square\right)\times\left(\frac{1}{2}\times\square\right)\times3.14$
$=120(\text{cm}^2)$

**27.** 나누는 수를 $m$, 나머지를 $r$라고 하면 (단, $m>r>0$)
$8903=a\times m+r$ … ㉠
$7793=b\times m+r$ … ㉡
$6683=c\times m+r$ … ㉢
$4463=d\times m+r$ … ㉣
$2909=e\times m+r$ … ㉤
$1355=f\times m+r$ … ㉥
㉠−㉡에서 $(a-b)\times m=1110=2\times3\times5\times37$
㉢−㉣에서 $(c-d)\times m=2220=2^2\times3\times5\times37$
㉤−㉥에서 $(e-f)\times m=1554=2\times3\times7\times37$
이때, $m$은 1110, 2220, 1554의 공약수이다. 따라서 $m$의 값 중에서 가장 큰 자연수는 1110, 2220, 1554의 최대공약수이므로 $2\times3\times37=222$

**28.** $f(1)=f(2)=f(3)=f(4)=0$
$f(5)=f(6)=f(7)=f(8)=f(9)=1$
$f(10)=f(11)=f(12)=f(13)=f(14)=2$
$f(15)=f(16)=f(17)=f(18)=f(19)=3$
$f(20)=f(21)=f(22)=f(23)=f(24)=4$
$f(25)=f(26)=f(27)=f(28)=f(29)=0$
$f(30)=f(31)=f(32)=f(33)=f(34)=1$
⋮
$a$가 자연수일 때, $f(25a)=0$이고, $1\le k\le24$인 자연수 $k$에 대하여 $f(25a+k)=f(k)$
$2010=25\times80+10$이므로
$f(1)+f(2)+f(3)+\cdots+f(2010)$
$=\{f(1)+f(2)+f(3)+\cdots+f(2000)\}+f(2001)+f(2002)$
$+f(2003)+\cdots+f(2010)$
$=80\times\{f(1)+f(2)+f(3)+\cdots+f(25)\}+f(1)+f(2)+f(3)$
$+\cdots+f(10)$
$=80\times(0\times5+1\times5+2\times5+3\times5+4\times5)+0\times4+1\times5+2$
$=80\times50+7=4007$
따라서 $p=4007$이므로 각 자리의 숫자의 합은
$4+0+0+7=11$

**29.** 처음에 B가 두 수를 알 수 없다고 했으므로 B가 알고 있는 수는 2 이상의 두 자연수의 곱 중에서 두 수의 곱을 바로 알 수 없는 수인 12, 16, 18, …이다.
먼저 두 수의 곱이 12일 때, $2\times6$ 또는 $3\times4$이다.
카드에 적힌 두 수가 2, 6인 경우 C는 A에게 8, B에게 12를 알려 주었다.
8은 2+6, 3+5, 4+4인데 $3\times5=15$는 B가 처음에 알게 되는 수이다. 따라서 A는 2+6, 4+4 중 어느 것이 맞는지 모르므로 모른다고 대답하였다.
카드에 적힌 수가 3, 4인 경우 C는 A에게 7, B에게 12를 알려 주었다. 7은 2+5, 3+4인데 $2\times5=10$은 B가 처음에 알게 되는 수이고, A가 모른다고 대답했으므로 A가 알고 있는 수는 7이 아니다. 따라서 $3\times4$도 아니다.
그러므로 B는 $2\times6$임을 알게 되고 B가 안다고 했으므로 A는 B가 알고 있는 수가 16이 아님을 알게 된다.
즉, B가 알고 있는 수가 16이면 $2\times8=16$, $4\times4=16$으로 $2+8=10$, $4+4=8$의 2개이다.
따라서 A가 모른다고 해도 B가 알게 되지는 않는다.
또한, 두 수의 곱이 18 이상인 경우 A가 모른다고 해도 B가 알게 되지는 않는다.
따라서 $a=6$, $b=2$이므로
$10\times a-b=10\times6-2=58$

**30.** 선분 AB가 블록의 1개의 면을 통과하는 것으로 1개의 블록을 통과하게 된다. 따라서 선분 AB가 블록들에서 몇 개의 면을 통과하는지를 생각하면 된다. 점 A에서부터
오른쪽으로 뚫고 지나가는 블록의 면은 $60\div3-1=19$(개),
뒤로 뚫고 지나가는 블록의 면은 $60\div4-1=14$(개),
위로 뚫고 지나가는 블록의 면은 $60\div5-1=11$(개)이다.
다음 그림은 앞쪽에서 본 것으로 4 cm인 모서리와 정확히 만나는 횟수는 3 cm와 5 cm의 공배수인 15 cm마다, 즉 3번이 된다.




같은 방법으로 3 cm인 모서리와 정확히 만나는 횟수는 4 cm와 5 cm의 공배수인 20 cm마다, 즉 2번이 되고, 5 cm인 모서리와 정확히 만나는 횟수는 3 cm와 4 cm의 공배수인 12 cm마다, 즉 4번이 된다.
또한, 마지막으로 세 면이 만나는 곳을 통과한다.
따라서 통과하는 블록의 개수는
$19+14+11-(3+2+4)+1=36$(개)